

函数单调性的定义和应用

教师版

函数单调性的定义和应用

知识讲解

导学说明

函数单调性研究的是“自变量有序变化时，函数值是否保持同向或反向变化”。本讲按照“定义理解 - 区间判断 - 定义证明 - 性质迁移 - 参数应用”的顺序组织，突出三件事：

- (1) 单调性必须在区间上讨论，不能脱离定义域与区间范围。
- (2) 证明单调性要回到任取 $x_1 < x_2$ 后比较 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的定义。
- (3) 应用单调性时，本质是把函数值比较转化为自变量比较，或把图像变化转化为区间分类。

本讲题目优先选用沪教版教材例题、练习与上海真题材料；答案、解析和教法备注均紧跟题目，便于课堂讲评。

1. 教学目标

- (1) 理解严格增函数、严格减函数和单调区间的定义，能准确使用“在区间 I 上”这一限定。
- (2) 能根据图像、解析式和二次函数顶点判断常见函数的单调区间。
- (3) 能用“取值、作差、变形、定号、下结论”的五步法证明单调性。
- (4) 能利用奇偶性、图像对称或复合结构迁移单调性。
- (5) 能用单调性解决比较大小、解不等式、参数范围和最值问题。

2. 课程重难点

- (1) 重点：单调性的定义；单调区间的写法；定义证明；二次函数、绝对值函数、幂函数的单调性应用。
- (2) 难点：区间端点和定义域限制；“局部单调”与“整个定义域单调”的区别；含参数区间中的分段讨论。

3. 考查形式与分值占比

- (1) 题型：选择题、填空题常考单调区间、函数值比较、参数范围；解答题常与奇偶性、最值、零点和导数结合。
- (2) 分值：基础小题多为 4 到 5 分；若与参数、分段函数或导数综合，可进入 8 到 12 分题。

知识导图

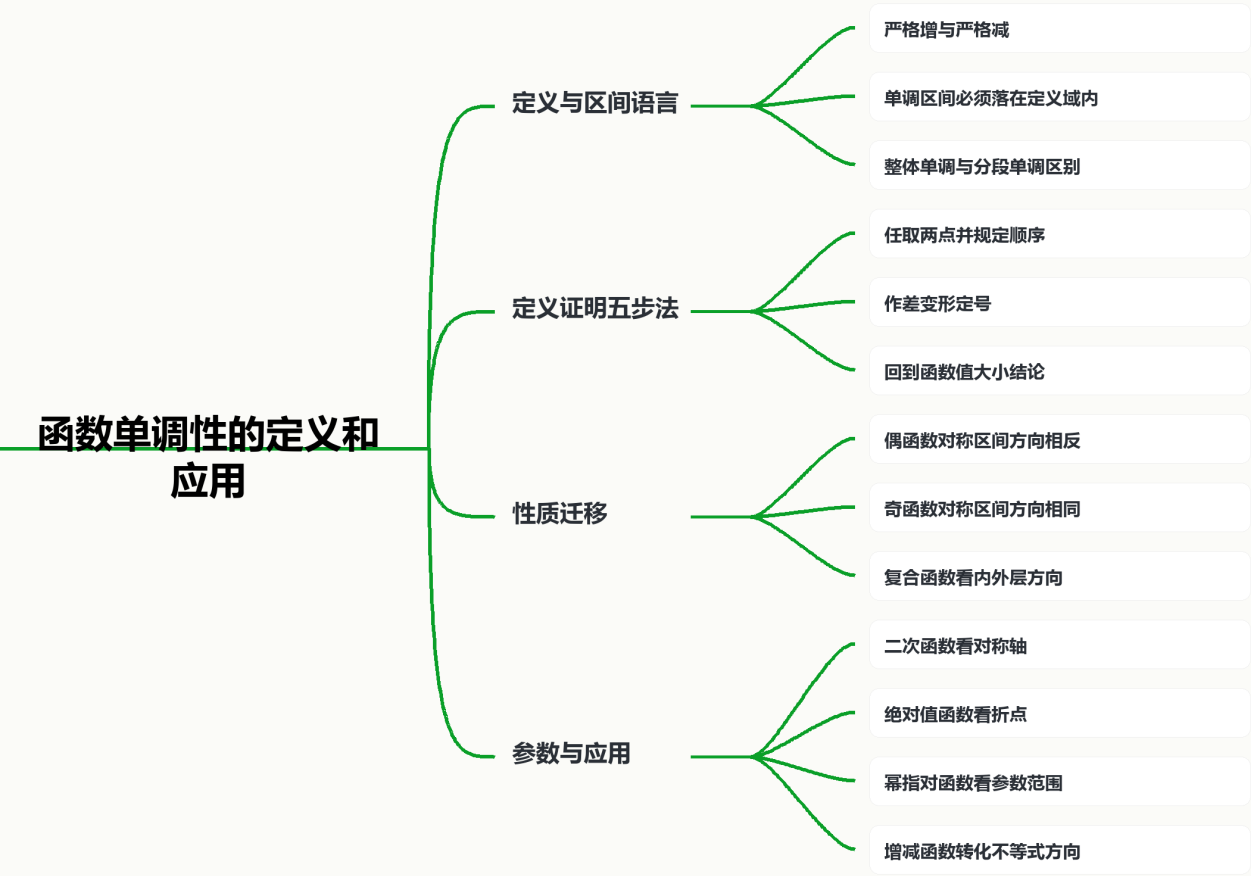


图 1: 函数单调性的定义和应用知识导图

教材与教参定位

1. 教材依据

沪教版必修第一册第 5 章在函数基本性质中给出单调性定义：当 $x_1 < x_2$ 时，若总有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，则函数在区间 I 上严格增；若总有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则函数在区间 I 上严格减。教材同时指出，“严格增”“严格减”“增”“减”统称为函数的单调性。

教材例题安排从 $y = x^2 - 2x$ 的单调区间判断，到用定义证明单调性，再到偶函数对称区间上的单调性迁移，最后进入含参数区间上的绝对值最值问题，形成“定义 - 判断 - 证明 - 应用”的主线。

2. 教学提醒

- (1) 先看定义域，再谈单调性；单调区间必须是定义域内的区间。
- (2) 单调区间通常指最大单调区间，不能把两个不相邻或方向相同但被断点隔开的区间随意合并。
- (3) 用定义证明时，任取 $x_1 < x_2$ 是起点，结论必须回到 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小关系。
- (4) 单调性应用中，严格增函数保持不等号方向，严格减函数改变不等号方向。
- (5) 含参数区间问题要关注“分界点是否落在区间内”，常见分界点包括顶点、零点、对称轴和无定义点。

知识点 1: 单调性的定义与区间语言

知识笔记

设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上有定义。若对区间 I 内任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 总有

$$f(x_1) < f(x_2),$$

则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是严格增函数。若总有

$$f(x_1) > f(x_2),$$

则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是严格减函数。

判断单调性时要同时说清三件事: 函数是谁、区间在哪里、增还是减。

常见表达:

- (1) $y = x^2$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格减, 在 $[0, +\infty)$ 上严格增。
- (2) $y = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是单调函数。
- (3) 若函数在两个区间上都增, 但中间有断点或不属于定义域, 不能直接合并成一个单调区间。

母题 1: 判断二次函数的单调区间

题目

【来源】教材改编: 沪教版必修第一册第 5 章练习, 函数单调区间定义与例 9。

判断函数

$$y = x^2 - 2x, \quad x \in [-2, 2]$$

的单调性, 并求出它的单调区间。

答案

函数在 $[-2, 1]$ 上严格减, 在 $[1, 2]$ 上严格增。单调区间为 $[-2, 1]$ 与 $[1, 2]$ 。

解析

配方得

$$y = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1.$$

该二次函数开口向上, 对称轴为 $x = 1$ 。当 x 从左侧靠近 1 时, $(x - 1)^2$ 逐渐减小, 因此函数值逐渐减小; 当 x 从 1 向右增大时, $(x - 1)^2$ 逐渐增大, 因此函数值逐渐增大。结合定义域 $[-2, 2]$, 得到单调递减区间 $[-2, 1]$, 单调递增区间 $[1, 2]$ 。

教法备注

本题要强调“对称轴切区间”。学生容易只写 $(-\infty, 1]$ 和 $[1, +\infty)$, 但题目给了定义域 $[-2, 2]$, 最终区间必须与定义域取交集。

变式题 1: 不能脱离整体区间谈单调

题目

【来源】教材改编: 沪教版必修第一册第 5 章单调性定义。

判断函数 $y = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上是否为单调函数, 并说明理由。

答案

不是。它在 $(-\infty, 0]$ 上严格减，在 $[0, +\infty)$ 上严格增，但在整个 $\mathbb{R}$ 上不是单调函数。

解析

取 $x_1 = -2, x_2 = -1$ ，有 $x_1 < x_2$ 且 $f(x_1) = 4 > 1 = f(x_2)$ ，这体现了减的趋势。

取 $x_1 = 1, x_2 = 2$ ，有 $x_1 < x_2$ 且 $f(x_1) = 1 < 4 = f(x_2)$ ，这体现了增的趋势。

同一个整体区间 $\mathbb{R}$ 上既出现函数值随 x 增大而减小，又出现函数值随 x 增大而增大，所以它在 $\mathbb{R}$ 上不是单调函数。

教法备注

这道题适合用来纠正“能分段单调就叫单调”的错误。单调性必须绑定一个明确区间。

知识点 2: 用定义证明单调性

知识笔记

用定义证明单调性的标准流程:

- (1) 取值: 任取 $x_1, x_2 \in I$, 且 $x_1 < x_2$ 。
- (2) 作差: 计算 $f(x_1) - f(x_2)$ 。
- (3) 变形: 把差式分解或配成便于定号的形式。
- (4) 定号: 利用 x_1, x_2 所在区间确定差式符号。
- (5) 结论: 若 $f(x_1) - f(x_2) < 0$, 则严格增; 若 $f(x_1) - f(x_2) > 0$, 则严格减。

母题 2: 用定义证明二次函数单调性

题目

【来源】教材例题: 沪教版必修第一册第 5 章例 7。

证明: 函数

$$y = x^2 - 2x$$

在区间 $(-\infty, 1]$ 上是严格减函数。

答案

证明见解析。

解析

记 $f(x) = x^2 - 2x$ 。任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, 1]$, 且 $x_1 < x_2$, 则

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(x_2) &= (x_1^2 - 2x_1) - (x_2^2 - 2x_2) \\ &= (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) - 2(x_1 - x_2) \\ &= (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2). \end{aligned}$$

因为 $x_1 < x_2$, 所以 $x_1 - x_2 < 0$ 。又因为 $x_1 \leq 1, x_2 \leq 1$, 且 $x_1 < x_2$, 所以

$$x_1 + x_2 - 2 < 0.$$

于是

$$f(x_1) - f(x_2) > 0,$$

即 $f(x_1) > f(x_2)$ 。因此函数 $y = x^2 - 2x$ 在 $(-\infty, 1]$ 上是严格减函数。

教法备注

本题的关键不是会因式分解, 而是会使用区间条件 $x_1, x_2 \leq 1$ 。讲评时可以追问: 如果区间改成 $[1, +\infty)$, 同样的差式哪个因子的符号发生改变?

变式题 2: 反比例函数的定义证明

题目

【来源】自编补位题: 用于训练“作差定号”。

证明: 函数

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数。

答案

证明见解析。

解析

任取 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$ 。则

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}.$$

因为 $x_2 - x_1 > 0$, 且 $x_1 x_2 > 0$, 所以

$$f(x_1) - f(x_2) > 0.$$

因此 $f(x_1) > f(x_2)$, 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数。

教法备注

学生常把“ x 变大, $\frac{1}{x}$ 变小”当作证明。课堂上要要求他们写出作差式, 并说明分母为正来自 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 。

变式题 3: 带不等式放缩的定义证明

题目

【来源】自编补位题: 用于连接单调性与基本不等式。

证明: 函数

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

在 $[1, +\infty)$ 上是严格增函数。

答案

证明见解析。

解析

任取 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$ 。则

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= (x_2 - x_1) + \left(\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \right) \\ &= (x_2 - x_1) - \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} \\ &= (x_2 - x_1) \left(1 - \frac{1}{x_1 x_2} \right). \end{aligned}$$

因为 $x_2 - x_1 > 0$, 且 $x_1 x_2 \geq 1$ 。又由 $x_1 < x_2$ 且 $x_1 \geq 1$ 可知 $x_1 x_2 > 1$, 所以

$$1 - \frac{1}{x_1 x_2} > 0.$$

因此 $f(x_2) - f(x_1) > 0$, 即 $f(x_1) < f(x_2)$ 。故 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上是严格增函数。

教法备注

这题适合训练“为了增函数，可以比较 $f(x_2) - f(x_1)$ ”。不必机械规定只能算 $f(x_1) - f(x_2)$ ，但必须在最后回到定义。

知识点 3: 单调性与对称性的迁移

知识笔记

函数的奇偶性会把一个区间上的单调性迁移到对称区间上。关键不在“背结论”，而在两个动作：

- (1) 区间映射： $[1, 2]$ 关于原点对称到 $[-2, -1]$ ，且 $x_1 < x_2$ 会变成 $-x_2 < -x_1$ 。
- (2) 函数值转换：偶函数满足 $f(x) = f(-x)$ ，奇函数满足 $f(x) = -f(-x)$ 。

常用结论：

- (1) 偶函数在关于原点对称的两个区间上，单调方向相反。
- (2) 奇函数在关于原点对称的两个区间上，单调方向相同。

母题 3: 偶函数对称区间上的单调性

题目

【来源】教材例题：沪教版必修第一册第 5 章例 10。

设 $y = f(x)$ 是偶函数，且它在区间 $[-2, -1]$ 上是严格减函数。判断它在区间 $[1, 2]$ 上的单调性，并说明理由。

答案

$y = f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上是严格增函数。

解析

任取 $x_1, x_2 \in [1, 2]$ ，且 $x_1 < x_2$ 。则

$$-x_2 < -x_1, \quad -x_2, -x_1 \in [-2, -1].$$

因为 $f(x)$ 在 $[-2, -1]$ 上严格减，所以

$$f(-x_2) > f(-x_1).$$

又因为 $f(x)$ 是偶函数，所以

$$f(x_2) = f(-x_2), \quad f(x_1) = f(-x_1).$$

于是

$$f(x_2) > f(x_1),$$

即当 $x_1 < x_2$ 时， $f(x_1) < f(x_2)$ 。故 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上严格增。

教法备注

本题最容易错在“偶函数对称，所以单调性不变”。实际上自变量顺序在取相反数后反转，偶函数只负责函数值相等，两个动作合起来导致单调方向反向。

变式题 4: 奇函数对称区间上的单调性

题目

【来源】教材例题变式：由沪教版必修第一册第 5 章例 10 改编。

设 $y = f(x)$ 是奇函数，且它在区间 $[1, 3]$ 上是严格增函数。判断它在区间 $[-3, -1]$ 上的单调性，并说明理由。

答案

$y = f(x)$ 在 $[-3, -1]$ 上是严格增函数。

解析

任取 $x_1, x_2 \in [-3, -1]$, 且 $x_1 < x_2$ 。则

$$1 \leq -x_2 < -x_1 \leq 3.$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上严格增, 所以

$$f(-x_2) < f(-x_1).$$

又因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(x) = -f(-x)$ 。于是

$$f(x_2) = -f(-x_2) > -f(-x_1) = f(x_1).$$

因此 $x_1 < x_2$ 时 $f(x_1) < f(x_2)$, 故 $f(x)$ 在 $[-3, -1]$ 上严格增。

教法备注

可以把偶函数和奇函数的迁移放在一张对比表中讲: 偶函数“区间顺序反转, 函数值不变”, 奇函数“区间顺序反转, 函数值取相反数”, 所以结论不同。

知识点 4: 分界点、参数区间与最值

知识笔记

单调性应用到最值和参数时，常见分界点包括：

- (1) 二次函数的对称轴。
- (2) 绝对值函数的零点或折点。
- (3) 分式函数的无定义点。
- (4) 分段函数的分段点。
- (5) 指数、对数、幂函数中决定单调方向的参数范围。

含参数区间问题的基本思路：

找分界点 $\Rightarrow$ 判断分界点是否落入区间 $\Rightarrow$ 分段讨论 $\Rightarrow$ 比较端点或单调趋势.

母题 4: 绝对值函数在含参数区间上的最大值

题目

【来源】教材例题：沪教版必修第一册第 5 章例 13。

已知 $a < 2$ ，求函数

$$y = |x - 1|, \quad x \in [a, 2]$$

的最大值。

答案

当 $a < 0$ 时，最大值为 $1 - a$ ；当 $0 \leq a < 2$ 时，最大值为 1。

解析

函数 $y = |x - 1|$ 的折点是 $x = 1$ 。当 $x \leq 1$ 时，

$$y = 1 - x,$$

在 $(-\infty, 1]$ 上严格减；当 $x \geq 1$ 时，

$$y = x - 1,$$

在 $[1, +\infty)$ 上严格增。

若 $1 \leq a < 2$ ，则区间 $[a, 2] \subseteq [1, +\infty)$ ，函数在 $[a, 2]$ 上严格增，最大值为

$$|2 - 1| = 1.$$

若 $a < 1$ ，则区间 $[a, 2]$ 跨过折点 1，最大值只可能在端点 a 或 2 处取得。比较

$$|a - 1| = 1 - a, \quad |2 - 1| = 1.$$

当 $a < 0$ 时， $1 - a > 1$ ，最大值为 $1 - a$ ；当 $0 \leq a < 1$ 时， $1 - a \leq 1$ ，最大值为 1。

综上：

$$y_{\max} = \begin{cases} 1 - a, & a < 0, \\ 1, & 0 \leq a < 2. \end{cases}$$

教法备注

这题的分界点不是区间端点，而是折点 $x = 1$ 。讲评时让学生先画数轴，标出 $a, 1, 2$ 的相对位置，再写解析讨论，能显著减少漏情况。

变式题 5: 指数型绝对值函数的参数范围

题目

【来源】上海真题汇编：2011-2025 上海真题试卷第二版本，第 11 题。

已知函数

$$f(x) = e^{|x-a|} \quad (a \text{ 为常数}).$$

若 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上是增函数，求 a 的取值范围。

答案

$$a \leq 1.$$

解析

因为指数函数 e^t 严格增，所以 $e^{|x-a|}$ 的单调性由 $|x-a|$ 的变化决定。

函数 $|x-a|$ 的折点是 $x = a$ 。当 $x \geq a$ 时， $|x-a| = x-a$ ，函数 $e^{|x-a|} = e^{x-a}$ 严格增；当 $x < a$ 时， $|x-a| = a-x$ ，函数 $e^{|x-a|} = e^{a-x}$ 严格减。

要使 $f(x)$ 在整个 $[1, +\infty)$ 上增，区间 $[1, +\infty)$ 必须完全落在折点右侧，即

$$1 \geq a.$$

所以 $a \leq 1$ 。

教法备注

本题可以和母题 4 对照：都是绝对值折点控制单调性。区别在于外层 e^t 严格增，不改变内层 $|x-a|$ 的单调方向。

知识点 5: 基本初等函数与单调性应用

知识笔记

基本初等函数的单调性是比较大小和解不等式的工具:

- (1) 幂函数 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性与指数 α 有关, 常见情形是 $\alpha > 0$ 时递增, $\alpha < 0$ 时递减。
- (2) 指数函数 $y = a^x$: 当 $a > 1$ 时在 $\mathbb{R}$ 上严格增; 当 $0 < a < 1$ 时在 $\mathbb{R}$ 上严格减。
- (3) 对数函数 $y = \log_a x$: 当 $a > 1$ 时在 $(0, +\infty)$ 上严格增; 当 $0 < a < 1$ 时在 $(0, +\infty)$ 上严格减。
- (4) 抽象函数不等式中, 若 f 严格增, 则 $f(u) < f(v) \Leftrightarrow u < v$; 若 f 严格减, 则 $f(u) < f(v) \Leftrightarrow u > v$ 。

母题 5: 幂函数单调性与参数判断

题目

【来源】上海真题汇编: 2011-2025 上海真题试卷第二版本, 第 14 题。

幂函数 $y = x^a$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数, 且经过 $(-1, -1)$, 则 a 的值可能是 $\circ$ 。

A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

答案

B。

解析

因为幂函数 $y = x^a$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格减, 所以指数应满足

$$a < 0.$$

因此排除 C、D。

再看点 $(-1, -1)$ 。若 $a = -\frac{2}{3}$, 则

$$(-1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(-1)^2}} = 1,$$

不经过 $(-1, -1)$, 排除 A。

若 $a = -\frac{1}{3}$, 则

$$(-1)^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{-1}} = -1,$$

满足条件, 所以选 B。

教法备注

本题不是只考“负指数递减”, 还考分数指数在负数处是否有意义以及函数是否经过给定点。讲评时要提醒学生: 幂函数在 $(0, +\infty)$ 上的单调性不能替代对特殊点的检验。

变式题 6: 抽象增函数解不等式

题目

【来源】自编补位题: 用于训练“函数值比较转化为自变量比较”。

已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格增函数, 解不等式

$$f(2x-1) < f(x+3).$$

答案

$$x < 4.$$

解析

因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增, 所以

$$f(2x - 1) < f(x + 3)$$

等价于

$$2x - 1 < x + 3.$$

解得

$$x < 4.$$

教法备注

本题要让学生说出“为什么可以去掉 f ”。严格增函数保持大小关系, 若是严格减函数, 不等号方向要反过来。

变式题 7: 抽象减函数解不等式

题目

【来源】自编补位题: 与变式题 6 对照。

已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格减函数, 解不等式

$$f(2x - 1) < f(x + 3).$$

答案

$$x > 4.$$

解析

因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格减, 所以函数值越小, 对应自变量越大。因此

$$f(2x - 1) < f(x + 3)$$

等价于

$$2x - 1 > x + 3.$$

解得

$$x > 4.$$

教法备注

增函数与减函数的对照训练很重要。学生如果只记“去掉 f ”, 往往会在减函数中漏掉反向。

分层练习

练习 1: 单调区间判断

题目

【来源】教材改编：沪教版必修第一册第 5 章函数单调性练习。
求函数

$$f(x) = -x^2 + 4x + 1, \quad x \in [-1, 5]$$

的单调区间和最大值。

答案

单调递增区间为 $[-1, 2]$ ，单调递减区间为 $[2, 5]$ ；最大值为 5。

解析

配方：

$$f(x) = -(x - 2)^2 + 5.$$

函数开口向下，对称轴为 $x = 2$ 。在定义域 $[-1, 5]$ 内，函数在 $[-1, 2]$ 上严格增，在 $[2, 5]$ 上严格减，并在顶点 $x = 2$ 处取得最大值

$$f(2) = 5.$$

教法备注

要求学生先写对称轴，再与定义域取交集。最大值来自顶点落在区间内；如果顶点不在区间内，就要比较端点。

练习 2: 单调性与零点唯一性

题目

【来源】教材改编：沪教版必修第一册第 5 章函数应用。
证明方程

$$x^3 + x - 1 = 0$$

在区间 $(0, 1)$ 内有且只有一个实数根。

答案

证明见解析。

解析

设

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

先看存在性：

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0.$$

函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，所以在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点。

再看唯一性。任取 $x_1 < x_2$, 有

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2^3 - x_1^3) + (x_2 - x_1) = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 + 1) > 0.$$

因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增, 特别地在 $(0, 1)$ 上严格增。严格增函数的零点至多一个, 所以方程在 $(0, 1)$ 内有且只有一个实数根。

教法备注

本题把“零点存在”和“零点唯一”分开讲。存在靠端点异号与连续性, 唯一靠单调性。不要让学生把 $f(0)f(1) < 0$ 误认为唯一性的理由。

练习 3: 参数单调区间

题目

【来源】自编补位题: 用于训练含参数二次函数。

若函数

$$f(x) = x^2 - 2ax + 3$$

在区间 $[2, +\infty)$ 上严格增, 求实数 a 的取值范围。

答案

$$a \leq 2.$$

解析

配方得

$$f(x) = (x - a)^2 + 3 - a^2.$$

该二次函数开口向上, 对称轴为 $x = a$, 在 $[a, +\infty)$ 上严格增。

要使它在 $[2, +\infty)$ 上严格增, 需要区间 $[2, +\infty)$ 完全落在对称轴右侧, 即

$$2 \geq a.$$

所以

$$a \leq 2.$$

教法备注

这题和 $e^{|x-a|}$ 的参数题结构相同: 先找分界点, 再让目标区间落在正确一侧。

题源索引

- (1) 教材原文: D:\win_ob\教材\md-沪教版 2026 版高清矢量版教材\split\沪教版必修第一册 2026\05 第 5 章 函数的概念、性质及应用.md, 第 620-636 行, 严格增、严格减与单调性定义。
- (2) 教材练习: D:\win_ob\教材\md-沪教版 2026 版高清矢量版教材\split\50_ 练习提取\05 第 5 章 函数的概念、性质及应用-练习.md, 第 691-699 行, 单调区间定义与 $y = x^2 - 2x$ 单调性判断。
- (3) 教材例题: D:\win_ob\教材\md-沪教版 2026 版高清矢量版教材\split\40_ 例题提取\05 第 5 章 函数的概念、性质及应用-例题.md, 第 423-453 行, 例 7 用定义证明单调性。
- (4) 教材例题: D:\win_ob\教材\md-沪教版 2026 版高清矢量版教材\split\40_ 例题提取\05 第 5 章 函数的概念、性质及应用-例题.md, 第 529-535 行, 例 10 偶函数对称区间上的单调性迁移。
- (5) 教材例题: D:\win_ob\教材\md-沪教版 2026 版高清矢量版教材\split\40_ 例题提取\05 第 5 章 函数的概念、性质及应用-例题.md, 第 579-585 行, 例 13 绝对值函数含参数区间最大值。
- (6) 教材洞察: D:\win_ob\教材\md-沪教版 2026 版高清矢量版教材\split\60_ 章节洞察\第 5 章 函数的概念、性质及应用-洞察.md, 第 12-21 行, 函数章节教学主线、关键方法与易错点。
- (7) 上海真题汇编: D:\win_ob\汇编资料-真题-模考\2011-2025【真题】上海真题试卷第二版本-高中工作台版本_2026-02-22-17_22_56\2011-2025【真题】上海真题试卷第二版本-高中工作台版本.md, 第 849-857 行, 幂函数单调性与参数选择。
- (8) 上海真题汇编: 同上文件, 第 3839-3848 行, $e^{|x-a|}$ 在 $[1, +\infty)$ 上增函数的参数范围。
- (9) 上海真题汇编: 同上文件, 第 6215-6221 行, 判断 $\mathbb{R}$ 上增函数的选择题素材。

自检清单

- (1) 每道题均保留【题目】【答案】【解析】【教法备注】结构。
- (2) 答案与解析紧跟题目, 没有集中放置答案汇总。
- (3) 所有单调区间均结合定义域或题设区间书写。
- (4) 含参数题均明确分界点与目标区间的位置关系。
- (5) 自编题已标明“自编补位题”, 未混入教材或真题来源。